

Universidad Tecnológica Nacional · Facultad Regional
Chubut

Departamento de Ingeniería Pesquera

www.frch.utn.edu.ar

Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción Pesquera

Propuesta de Curso de Extensión Universitaria

“Inteligencia Artificial para el Mar del Mañana” — PesquerosEnIA

Período	Ago 2026 – May 2027	Modalidad	Híbrida
Localización	Puerto Madryn, Chubut	Nivel	Básico–Intermedio
Dirección	Ing. Cristina Fernández	Co-Dir.	Ing. S. Corvalán
Organiza	UTN Facultad Regional Chubut	Comunidad	PesquerosEnIA

Equipo docente



**Ariel Luján
Giamportone**

Ing. Pesquero · Data Science
· IA

Soraya Corvalán

Ing. Pesquera · Gestión ·
Sostenibilidad

Damian Adolfo Giaccone

Lic. Sistemas · Máster Ind.
4.0 · IA

Material de acceso abierto bajo licencia **GPL-3.0**

<https://github.com/PesquerosEnIA/curso-ia-produccion-pesquera>



Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Fundamentación y Justificación	2
2.1. El sector pesquero argentino ante la transformación digital	2
2.2. La inteligencia artificial como herramienta sectorial	2
2.3. La brecha de capacitación en el sector	3
3. Antecedentes y Experiencia Acumulada	3
3.1. I CONIPE 2019 — Minicurso “Industria 4.0: ¿es posible?”	3
3.2. I CONIPE 2019 — Mesa redonda “Industria 4.0 en el sector pesquero”	3
3.3. CONIPE 2025 — Puerto Madryn	4
3.4. ML & Deep Learning for Fisheries Engineers (PesquerosEnIA)	4
3.5. Trabajos previos del equipo docente	4
4. Objetivos	5
4.1. Objetivo General	5
4.2. Objetivos Específicos	5
5. Destinatarios	6
6. Programa de Contenidos	6
7. Metodología	8
8. Evaluación y Acreditación	9
9. Equipo Docente	9

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye la propuesta académica del curso de extensión **“Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción Pesquera”**, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Chubut (UTN FRCh), en colaboración con la comunidad **PesquerosEnIA**.

El curso tiene como propósito brindar a los profesionales del sector pesquero y acuícola argentino una formación aplicada en herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos y automatización de procesos, orientada a las particularidades productivas, ambientales y regulatorias del sector.

La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente digitalización de la industria pesquera global y responde a una demanda concreta de capacitación tecnológica en una región donde la pesca y la acuicultura constituyen pilares estratégicos de la economía patagónica.

2. Fundamentación y Justificación

2.1. El sector pesquero argentino ante la transformación digital

La Argentina posee una de las plataformas continentales más extensas del mundo, con una zona económica exclusiva (ZEE) de aproximadamente 1.000.000 km², siendo el sector pesquero una fuente significativa de divisas y empleo en la región patagónica. Sin embargo, la adopción de tecnologías digitales en este sector ha sido históricamente más lenta que en otras industrias primarias como la agroindustria o la minería.

A nivel global, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha señalado reiteradamente que la transformación digital —y en particular la inteligencia artificial— representa una oportunidad estratégica para mejorar la sostenibilidad, la trazabilidad y la eficiencia operativa de las pesquerías (FAO, 2022, 2024). El concepto de *Smart Fisheries* —pesquerías inteligentes integradas por sensores, conectividad, datos y algoritmos de decisión— es hoy una realidad en las principales flotas pesqueras del mundo y comienza a ganar terreno en América Latina.

2.2. La inteligencia artificial como herramienta sectorial

La IA no es una tecnología abstracta: sus aplicaciones concretas en el sector pesquero van desde la predicción de zonas de pesca mediante análisis de variables oceanográficas, hasta el control de calidad en planta por visión artificial, pasando por la optimización de rutas de flota y la automatización de informes regulatorios. Investigaciones recientes demuestran que el uso de modelos de aprendizaje automático puede reducir significativamente el esfuerzo de pesca y los costos operativos (Kroodsma et al., 2018).

Iniciativas análogas en rubros afines demuestran la viabilidad y alta demanda de este tipo de formación para sectores productivos primarios en Argentina. El curso “*IA Aplicada al Agro: Big Data, Automatización y Decisiones Inteligentes*” del Centro de Profesionales en Informática Aplicada (CPIA) constituye un antecedente directo de este modelo formativo (Centro de Profesionales en Informática Aplicada, 2026). El sector pesquero, con sus particularidades de datos masivos —oceanográficos, satelitales, de captura—, puede beneficiarse de una propuesta equivalente y adaptada a sus necesidades.

2.3. La brecha de capacitación en el sector

A pesar del potencial, existe una marcada brecha entre la disponibilidad de herramientas de IA y la capacidad de los profesionales del sector para utilizarlas. Los estudios de adopción tecnológica en industrias extractivas en América Latina señalan como principales barreras: la falta de formación específica, el escaso acceso a materiales en español adaptados al dominio, y la ausencia de comunidades de práctica que sostengan el aprendizaje (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020; CEPAL, 2021).

Este curso aborda directamente esa brecha, ofreciendo formación práctica, contextualizada y en idioma español, respaldada por una comunidad de profesionales del propio sector.

3. Antecedentes y Experiencia Acumulada

3.1. I CONIPE 2019 — Minicurso “Industria 4.0: ¿es posible?”

En el marco del **I Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera (CONIPE 2019)**, celebrado en la UTN FRCh los días 29 y 30 de noviembre de 2019, el equipo dictó el minicurso “**Industria 4.0: ¿es posible?: el desafío de la adopción de la tecnología en el proceso productivo pesquero**” con una carga de 8 horas (Giacone et al., 2019).

Docentes: Giacone, D.; Corvalán, S.; González, C.

Este minicurso constituyó uno de los primeros antecedentes sistemáticos de formación en transformación digital dirigida específicamente a profesionales del sector pesquero argentino en el ámbito de la UTN, abordando la brecha tecnológica y las condiciones de adopción de la Industria 4.0 en el proceso productivo pesquero.

3.2. I CONIPE 2019 — Mesa redonda “Industria 4.0 en el sector pesquero”

En el mismo evento se coordinó la mesa redonda “**Industria 4.0 en el sector pesquero: la nueva revolución digital**”, con participación interdisciplinaria de referentes

académicos y profesionales del sector (Corvalán et al., 2019).

Coordinadora: Corvalán, S.

Ponentes: Dra. Zanfrillo, A.; Lic. Giaccone, D.; Ing. Fábrega, A.; Ing. Giamportone, A. L.

La presentación se encuentra publicada en el Anuario de Jornadas, Encuentros y Actividades de la UTN (AJEA):

<https://rtyc.utn.edu.ar/index.php/ajea/article/view/873/792>

3.3. CONIPE 2025 — Puerto Madryn

En el marco del **Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera (CONIPE 2025)**, celebrado en Puerto Madryn, la comunidad PesquerosEnIA impartió el curso “**Alfabetización en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial para Profesionales del Sector Pesquero y Acuicola**” (PesquerosEnIA, 2025). Estructurado en 8 módulos, cubrió desde fundamentos de Python y manipulación de datos hasta introducción a modelos de machine learning aplicados a pesquerías.

La experiencia permitió validar la demanda de capacitación en el sector y ajustar los contenidos a las necesidades reales de los participantes, sentando las bases metodológicas y didácticas del presente curso. Material disponible en acceso abierto:

https://github.com/PesquerosEnIA/curso_alfabetizacion_CONIPE25

3.4. ML & Deep Learning for Fisheries Engineers (PesquerosEnIA)

La comunidad PesquerosEnIA publica en acceso abierto el compendio “**Machine Learning and Deep Learning for Fisheries Engineers**” (PesquerosEnIA, 2024), una colección de notebooks Jupyter con aplicaciones de ML/DL contextualizadas al sector pesquero argentino: predicción de zonas de pesca, estimación de abundancia de especies, clasificación automática por visión artificial y optimización de operaciones de flota.

3.5. Trabajos previos del equipo docente

Los integrantes del equipo docente acumulan experiencia concreta en el desarrollo de modelos computacionales aplicados al sector:

- **Modelo hidrodinámico para redes de acuicultura:** modelo predictivo de fuerzas hidrodinámicas sobre estructuras de cultivo, con variables ambientales reales.

https://github.com/arielgiamportone/Hydrodynamic_model_Aquaculture_nets



- **Modelo de red de arrastre en el canal Beagle:** análisis de selectividad y optimización de artes de pesca para especies del Atlántico Sur.
https://github.com/arielgiamportone/Trawl_net_model_in_Advanced_Excel
- **Selectividad de artes de pesca:** análisis estadístico avanzado (MLE) de selectividad para gestión pesquera sostenible.
https://github.com/arielgiamportone/Selectividad_artes_de_pesca
- **Machine Learning para planificación y operaciones:** aplicación de ML en planificación operativa, adaptable a gestión de flotas y campañas pesqueras.
https://github.com/arielgiamportone/Machine_Learning_for_Sales_and_operations_Planning

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Brindar a los profesionales del sector pesquero y acuícola argentino una formación práctica en inteligencia artificial y análisis de datos, orientada a mejorar la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la toma de decisiones basada en evidencia en sus ámbitos de trabajo.

4.2. Objetivos Específicos

1. Comprender el panorama actual de la transformación digital en el sector pesquero global y argentino, identificando oportunidades y barreras de adopción.
2. Dominar el uso de modelos de lenguaje (LLMs) y técnicas de *prompting* para automatizar tareas operativas y de análisis en el sector.
3. Identificar, acceder y explorar las principales fuentes de datos del dominio pesquero: oceanográficos, satelitales, AIS/VMS, registros de captura y datos de planta.
4. Aplicar conceptos de machine learning para construir modelos predictivos de zonas de pesca, abundancia de especies y patrones de captura.
5. Reconocer las aplicaciones de visión artificial para control de calidad, clasificación de especies y automatización en plantas procesadoras.
6. Utilizar herramientas de optimización e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de flotas pesqueras y la planificación de campañas.
7. Construir tableros de visualización y análisis de datos para la toma de decisiones estratégicas y operativas en el sector.

5. Destinatarios

El curso está dirigido a:

- **Ingenieros pesqueros y acuícolas** — con interés en incorporar herramientas digitales a su práctica profesional.
- **Biólogos marinos y oceanógrafos** — que trabajen con datos de poblaciones, ecosistemas o monitoreo ambiental.
- **Técnicos y operadores** — de barcos pesqueros, plantas procesadoras y centros de acuicultura.
- **Investigadores y docentes** — vinculados a INIDEP, CONICET y universidades nacionales.
- **Profesionales de gestión y regulación** — de organismos como la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, SENASA o entes provinciales.

Perfil de ingreso: No se requiere experiencia previa en programación ni en inteligencia artificial. Se recomienda familiaridad básica con herramientas informáticas y lectura comprensiva en inglés técnico básico.

6. Programa de Contenidos

El curso se organiza en **10 unidades**, con los contenidos mínimos aprobados por el Consejo Federal Pesquero, en modalidad híbrida (Agosto 2026 – Mayo 2027).

Clase 1 — Estrategia y Transformación Digital en el Sector Pesquero

Docentes: Ariel Giamportone · Soraya Corvalán · María Ana Reussi · Soledad Gurisich

Panorama de la transformación digital global y en el sector pesquero argentino. Concepto de *Smart Fisheries*. Casos de uso de IA en barcos pesqueros, monitoreo del mar y plantas de procesamiento. Desafíos del sector: sostenibilidad, eficiencia de flotas, trazabilidad y control de calidad.

Clase 2 — Fundamentos de IA y Modelos de Lenguaje (LLMs)

Docente: Damian Adolfo Giacone

Diferencia entre IA tradicional y generativa. Funcionamiento conceptual de los modelos generativos. Aplicaciones en el sector: análisis de reportes de captura, generación de informes técnicos, asistencia para cumplimiento normativo. Limitaciones y uso responsable.



Clase 3 — Prompting y Diseño de Asistentes de IA

Docente: Damian Adolfo Giacone

Concepto de *prompt* como interfaz. Técnicas: prompt directo, con contexto, iterativo, CAR (Contexto–Acción–Rol), *Chain of Thought* y *Few-Shot Prompting*. Diseño de asistentes para análisis de capturas, normativa pesquera y reportes de producción.

Clase 4 — Datos y Sensores del Dominio Pesquero

Docentes: Ariel Giamportone · Soraya Corvalán

Fuentes de datos en la actividad pesquera: oceanográficos, satelitales, AIS/VMS, GPS y registros de captura. Variables ambientales clave: temperatura superficial del mar (SST), corrientes, profundidad y clorofila. Plataformas de datos abiertos: INIDEP, Copernicus, NOAA y Global Fishing Watch. Ejercicio práctico con dataset oceanográfico real.

Clase 5 — Arquitectura de Datos y Big Data en Pesca

Docente: Damian Adolfo Giacone

Arquitecturas de datos para el sector pesquero: integración de sensores, plataformas en la nube y procesamiento masivo. Aplicación de modelos analíticos para predicción de zonas de pesca y monitoreo de operaciones.

Clase 6 — Machine Learning y Modelos Predictivos en Pesca

Docentes: Damian Adolfo Giacone · Ariel Giamportone

Aprendizaje automático aplicado a la actividad pesquera. Modelos predictivos para identificar zonas de pesca, estimar abundancia de especies y analizar patrones de captura. Evaluación con métricas relevantes para el sector. Ejercicio práctico con datos reales.

Clase 7 — Visión Artificial en Plantas Pesqueras

Docentes: Damian Adolfo Giacone · Soraya Corvalán · Dr. Juan D. González · Martín I. Errázquin

Visión por computadora y análisis de imágenes. Aplicaciones: clasificación automática de especies, conteo de peces, medición de talla y detección de defectos en plantas procesadoras. Integración de sistemas de visión artificial en líneas de producción.

Clase 8 — Optimización de Operaciones y Agentes de IA

Docentes: Damian Adolfo Giacone · Ariel Giamportone

Optimización de rutas de barcos, reducción del consumo de combustible y planificación de campañas pesqueras. Mantenimiento predictivo de embarcaciones. Agentes de IA para monitoreo autónomo de flotas y plantas.

Clase 9 — Visualización y Dashboards para la Toma de Decisiones

Docente: Damian Adolfo Giacone

De datos pesqueros a información accionable. *Dashboards* para monitoreo de capturas, rendimiento de flotas y eficiencia de procesamiento. Herramientas: Excel avanzado, Tableau y Power BI. Trazabilidad digital del producto.

Clase 10 — Cierre, Conclusiones y Hoja de Ruta

Docentes: Soraya Corvalán · Ariel Giamportone

Síntesis del recorrido: de los datos a las decisiones en el sector pesquero. Hoja de ruta personal para continuar aprendiendo IA en el sector. Presentación de recursos abiertos de la comunidad PesquerosEnIA y próximos espacios de colaboración.

7. Metodología

El curso adopta un enfoque de **aprendizaje basado en problemas del dominio** (*problem-based learning*):

- Clases sincrónicas de 2 horas: exposición teórica (40 %) y ejercicios prácticos (60 %).
- Notebooks Jupyter interactivos disponibles en repositorio público, ejecutables sin instalación mediante Google Colab.
- Datasets reales y abiertos del sector: INIDEP, Copernicus Marine Service, NOAA, Global Fishing Watch.
- Ejemplos contextualizados al sector pesquero argentino en todos los módulos.
- Material completamente en español. Repositorio público bajo licencia GPL-3.0.



Cuadro 1: Herramientas y plataformas del curso

Herramienta	Uso
Google Colab / Jupyter	Ejecución de notebooks Python
Python (pandas, scikit-learn, matplotlib)	Análisis y modelado de datos
Power BI / Tableau / Excel	Visualización y dashboards
GitHub	Repositorio de materiales
Plataforma de videoconferencia	Clases sincrónicas

8. Evaluación y Acreditación

- **Asistencia mínima requerida:** 75 % de las clases.
- **Proyecto integrador:** diseño de un caso de uso de IA aplicado al sector pesquero del propio participante (entrega al finalizar el curso).
- **Acreditación:** certificado de extensión universitaria emitido por la UTN FRCh a quienes cumplan los requisitos de asistencia y entreguen el proyecto integrador.

9. Equipo Docente

Dirección del curso: Ing. Cristina Fernández · **Co-Dirección:** Ing. Soraya Corvalán



Ariel Luján Giamportone — Ing. Pesquero · Data Science · IA · MBA Log. y O

*Ingeniero Pesquero (UTN FRCh) | Data Science & IA | MBA Dir.
Logística y Operaciones*



Ingeniero Pesquero (UTN FRCh, 2016) especializado en ciencia de datos, analítica e IA aplicada a sectores productivos. MBA en Dirección Logística y Operaciones (Tech Universidad Tecnológica, 2024), con tesis en *Machine Learning para la Optimización de Operaciones Logísticas y Sostenibilidad*. Más de 10 años de experiencia en modelado predictivo aplicado al sector pesquero, acuícola y logístico. Vinculador Tecnológico en CADIC-CONICET (2019–2021). Actualmente Especialista en Estrategia de Datos y Transformación Digital (Intervalor Data, Madrid). Fundador y colaborador activo de la comunidad PesquerosEnIA.

ORCID: [0009-0000-1607-9743](https://orcid.org/0009-0000-1607-9743)

GitHub: github.com/arielgiamportone

LinkedIn: linkedin.com/in/agiamportone

Soraya Corvalán — Ing. Pesquera · Gestión · Sostenibilidad · FAO

Ingeniería Pesquera | Gestión de Recursos Pesqueros | Sostenibilidad | FAO

Primera mujer graduada como Ingeniera Pesquera en Argentina (UTN FRCh). Ingeniera pesquera con trayectoria destacada en investigación y gestión de recursos pesqueros y acuícolas. Investigadora en el INIDEP (2014–2020), donde desarrolló trabajos sobre dinámica de poblaciones, monitoreo de flotas y sostenibilidad. Consultora experta para la FAO en el proyecto TCP/ARG/4001D sobre fortalecimiento del sistema de información pesquera. Directora de la Red de Profesionales del Agro y Naturaleza (REDPAN). Consejera del programa *Pampa Azul* (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación). Profesora Asociada Concursada en la UTN FRCh, Departamento de Ingeniería Pesquera. Coordinadora de la mesa redonda “Industria 4.0 en el sector pesquero” en el I CONIPE 2019. Colaboradora activa de la comunidad PesquerosEnIA.

LinkedIn: linkedin.com/in/fishingengineer

Empresa: linkedin.com/company/soraya-corvalan

Damian Adolfo Giacone — Lic. Sistemas · Máster Ind. 4.0 (IEBS) · IA · Cibernética

Lic. en Sistemas y Computación | Máster Industria 4.0 (IEBS) | IA | Ciberseguridad Industrial

Licenciado en Sistemas y Computación (PUC Argentina) con Máster en Industria 4.0: Robótica, RPA, IoT e Inteligencia Artificial (IEBS School, España). Más de 20 años de experiencia en tecnología aplicada al sector productivo. Lideró el área IT de Alpescas S.A. en Puerto Madryn (2003–2010), empresa líder del sector pesquero patagónico. Docente en UTN FRCh (2016–2022) y Docente Titular en la Universidad del Gran Rosario (UGR). Actualmente TCO en Legal-Hub y consultor independiente en automatización e IA para entornos industriales. Especialista en *prompting* avanzado, diseño de agentes de IA y arquitecturas de datos para entornos productivos. Docente de PesquerosEnIA desde el I CONIPE 2019.

LinkedIn: [linkedin.com/in/damian-adolfo-giacone](https://www.linkedin.com/in/damian-adolfo-giacone)

IEBS: iebschool.com

Dr. Juan Domingo González — Docente Invitado · Acústica Computacional · IA

Dr. Matemática Aplicada (UBA) | Acústica Computacional | IA | Estadística Robusta | SENASA

Doctor en Matemática Aplicada (UBA, 2019), especializado en métodos de *clustering* robusto y estadística computacional. Consultor en Inteligencia Artificial en el **SENASA** (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Investigador asociado al DIIV-ARA/CONICET, donde desarrolla modelos computacionales de dispersión acústica para estimación de biomasa de anchoíta (*Engraulis anchoita*) y otras especies pelágicas de la Plataforma Continental Argentina. Profesor en la **Universidad de Buenos Aires (UBA)** y en la **Universidad Nacional Guillermo Brown (UNGBrown)**. Autor de los paquetes de R publicados en CRAN: **RMBC** y **ktaucenters**, herramientas de clustering robusto con aplicaciones en análisis de datos oceanográficos y pesqueros.

CRAN – RMBC: cran.r-project.org/package=RMBC

CRAN – ktaucenters: cran.r-project.org/package=ktaucenters

LinkedIn: [linkedin.com/in/juandgonzalez](https://www.linkedin.com/in/juandgonzalez)

Docentes adicionales del programa (biografías en actualización): **María Ana Reussi** y **Soledad Gurisich** (Unidad 1) · **Martín I. Errázquin** (Unidad 7).

Referencias Bibliográficas

- Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). *La adopción digital en el sector agropecuario y rural de América Latina y el Caribe*. BID. <https://doi.org/10.18235/0002623>
- Centro de Profesionales en Informática Aplicada. (2026). IA Aplicada al Agro: Big Data, Automatización y Decisiones Inteligentes. <https://elearning.cpia.org.ar/product/i-a-aplicada-al-agro-big-data-automatizacion-y-decisiones-inteligentes/>
- CEPAL. (2021). *Tecnologías digitales para la transformación productiva: oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago.
- Corvalán, S., Zanfrillo, A., Giacone, D., Fábrega, A., & Giamportone, A. L. (2019). Industria 4.0 en el sector pesquero: la nueva revolución digital [Mesa redonda. I Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera (CONIPE 2019), UTN FRCh, Rawson, Chubut, 29–30 de noviembre de 2019]. *AJEA – Anuario de Jornadas, Encuentros y Actividades de la UTN*. <https://rtyc.utn.edu.ar/index.php/ajea/article/view/873/792>
- FAO. (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation*. Food y Agriculture Organization of the United Nations. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>
- FAO. (2024). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2024: Blue Transformation in Action*. Food y Agriculture Organization of the United Nations. Rome. <https://doi.org/10.4060/cd0683en>
- Giacone, D., Corvalán, S., & González, C. (2019). Industria 4.0: ¿es posible?: el desafío de la adopción de la tecnología en el proceso productivo pesquero [I Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera (CONIPE 2019), UTN FRCh, Rawson, Chubut, 29–30 de noviembre de 2019].
- Kroodsma, D. A., Mayorga, J., Hochberg, T., Miller, N. A., Boerder, K., Ferretti, F., Wilson, A., Bergman, B., White, T. D., Block, B. A., Woods, P., Sullivan, B., Costello, C., & Worm, B. (2018). Tracking the global footprint of fisheries. *Science*, 359(6378), 904-908. <https://doi.org/10.1126/science.aao5646>
- PesquerosEnIA. (2024). Machine Learning and Deep Learning for Fisheries Engineers. https://github.com/PesquerosEnIA/ML_DL_FisheriesEngineers
- PesquerosEnIA. (2025). Alfabetización en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial para Profesionales del Sector Pesquero y Acuícola — CONIPE 2025. https://github.com/PesquerosEnIA/curso_alfabetizacion_CONIPE25



Propuesta elaborada por el equipo docente PesquerosEnIA — UTN FRCh, 2026.

Material de acceso abierto bajo licencia GPL-3.0.

<https://github.com/PesquerosEnIA/curso-ia-produccion-pesquera>